



universidad
de león



Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial

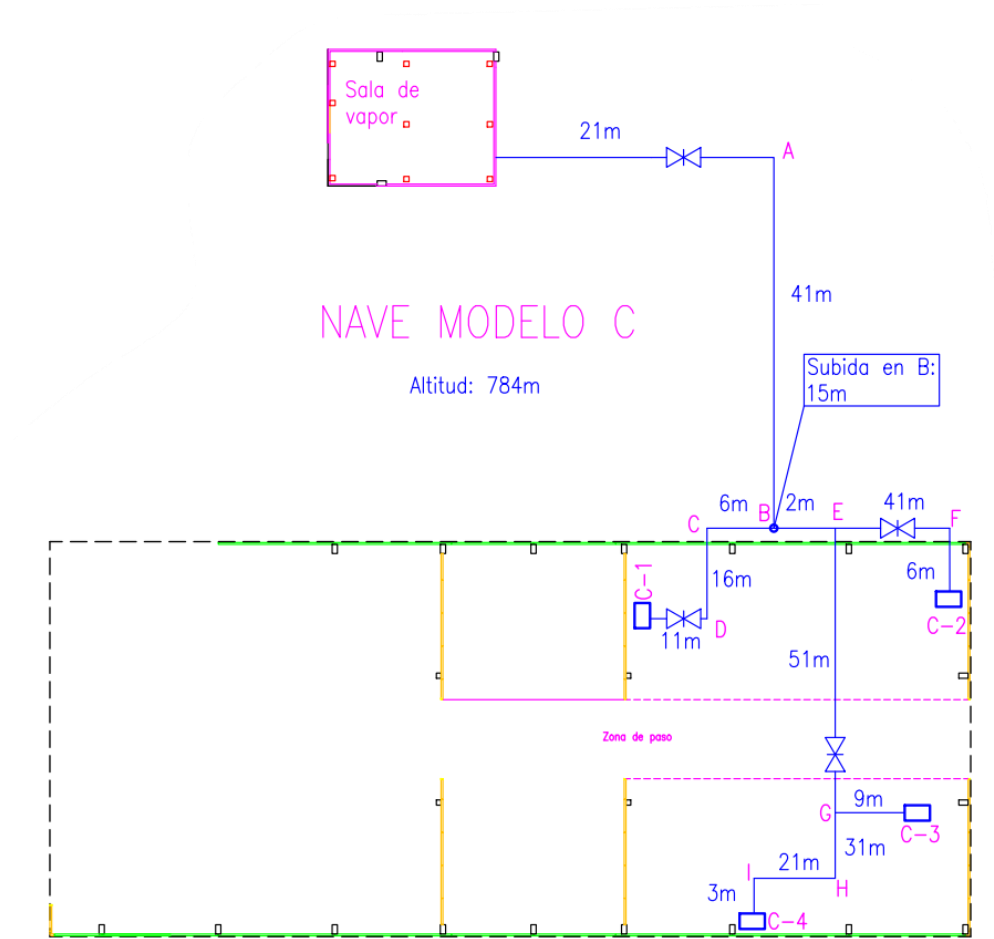
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

Vapor 2024

Javier Villoria Ugidos

1. Datos

Nave modelo C:



(Tramo **Caldera-B** enterrado)

Consumidores:

	Q [kg/h]	P [bar(e)]
C1	603	5
C2	1.207	8
C3	302	8
C4	1.810	8
Total	3.922	

2. Cálculo de caldera.

Para obtener el caudal de cálculo aplicamos los márgenes de seguridad para fugas y ampliaciones:

Márgenes	
Fugas	15%
Ampliaciones	25%

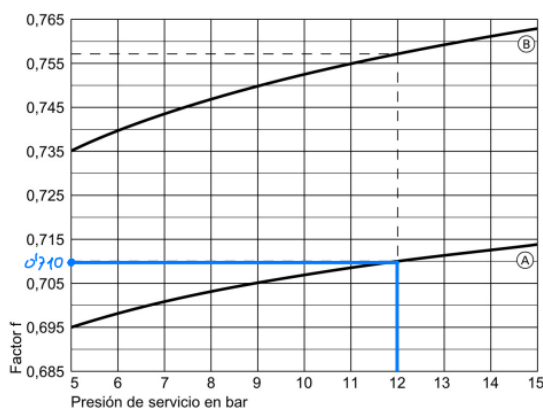
Q _{cálculo}	5491,07
----------------------	---------

Con esto obtenemos un caudal de cálculo aproximado de 5500 kg/h. Buscaremos una caldera que cumpla tanto con el caudal como con la presión más desfavorable que en este caso será de 12 bares (teniendo en cuenta las posibles pérdidas en todo el recorrido).

En este caso usaremos la caldera Vitomax 100-HS, modelo M33A:

Caldera	
Q	6400 kg/h
P	12 bar(e)

A la que añadiremos un economizador modelo ECO100 para mejorar su rendimiento. Para obtener la potencia que va a consumir calculamos el factor f :



En este caso utilizamos una presión de 12 bares por lo que $f=0,71$.

Y la potencia que va a consumir:

$$Pot = 0,71 * 6400 = 4544 \text{ kW}$$

La presión relativa a una altura de 784 metros será de 11,078 bar.

3. Cálculo línea de vapor.

Para todas las tuberías utilizaremos acero inoxidable con una rugosidad de 0,002mm.

Para calcular las longitudes equivalentes de los accesorios nos ayudaremos de la siguiente tabla:

ACCESORIO	Le/D
CODO 45°	15
CODO 90° RADIO STANDARD	32
CODO 90° RADIO MEDIANO	26
CODO 90° RADIO GRANDE	20
CODO 90° EN ESCUADRA	60
CODO 180°	75
CODO 180° RADIO MEDIANO	50
TE (usada como codo, con entrada por la parte recta)	60
TE (usada como codo, con entrada por la derivación)	90
ACOPLAMIENTO	despreciable
UNION	despreciable
VALVULA DE COMPUERTA (abierta)	7
VALVULA DE ASIENTO (abierta)	300
VALVULA ANGULAR (abierta)	170
VALVULA DE ESFERA	3

Y para elegir el diámetro de tubería normalizada:

Tamaño de tubería (mm)		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Diámetro interior (mm)	Schedule 40	15,8	21,0	26,6	35,1	40,9	52,5	62,7	77,9	102,3	128,2	154,1
	Schedule 80	13,8	18,9	24,3	32,5	38,1	49,2	59,0	73,7	97,2	122,3	146,4
	Schedule 160	11,7	15,6	20,7	29,5	34,0	42,8	53,9	66,6	87,3	109,5	131,8
	DIN 2448	17,3	22,3	28,5	37,2	43,1	60,3	70,3	82,5	107,1	131,7	159,3

Tramo Caldera-B:

El caudal de este tramo será de 6400 kg/h

Longitud recta: 21+41+15 = 77m.

Accesorios: 2 codos de 90°, por lo que la longitud equivalente aproximada utilizando un diámetro de 80mm será de 32D según la tabla de accesorios y una TE por la que el caudal entra por la derivación que tendrá una longitud equivalente de 90D:

$$\text{Leq(Codos)} = 32 \cdot 80 \cdot 2 = 5120 \text{ mm} = 5,12 \text{ m.}$$

$$\text{Leq(Tderivación)} = 90 \cdot 80 \cdot 1 = 7200 = 7,2 \text{ m.}$$

$$\text{Leq(VálvulaCompuerta)} = 7 \cdot 80 \cdot 1 = 560 \text{ mm} = 0,56 \text{ m.}$$

$$\text{Leq(Accesorios)} = 5,12 + 7,2 + 0,56 = 12,88 \text{ m.}$$

Por lo que la longitud de cálculo será:

$$\text{L(Caldera-B)} = 77 + 12,88 = 89,88 \text{ m.}$$

<i>Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de vapor saturado o recalentado</i>				
PROPIEDADES DE LA TUBERIA				
rugosidad absoluta	ϵ	0,002 mm	INOX standard	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,000022585		
diámetro interior	D	89 mm		
longitud tubería recta	L	77 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	13 m	Manual	12,88 m
longitud equivalente total	L_e	90 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR <i>Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97</i>				
presión manométrica en cabeza	P	11,078 barg	presión media del tramo	10,68 barg
temperatura media del tramo	T	240 °C		
temperatura saturación media	T_s	186,79 °C		
densidad media	ρ	5,176317 kg/m³		
viscosidad dinámica media	μ	0,017581 cP (mPa)		
viscosidad cinemática media	ν	3,396351 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE <i>Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook</i>				
caudal volumétrico	Q	1,273,44 m³/h		
caudal masico	Qm	6.400,00 kg/h	Corregir de condensación	
caudal masico corregido	Qmc	6.591,74 kg/h		
velocidad	v	57,44 m/s		
número de Reynolds	R	1,50E+06		
factor de fricción	fc	0,011498		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1577,04 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,80 barg	presión en cola	10,28 barg

Resulta un diámetro de 89mm y utilizando la tabla de tuberías, la tubería Schedule80 de 100mm es la que más se acerca.

La presión al comienzo de este tramo será de 11,078 y al final de 10,68 bar.

Tramo B'-C1

El caudal de este tramo será de 984,62 kg/h

Longitud recta: 33m.

Accesorios: 2 codos de 90°

Leq(Codos + Válvula) = 2,49m. (Tanteado con un diámetro de 35mm).

Por lo que la longitud de cálculo será:

$L(B'-C1) = 35,49m$.

[Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de vapor saturado o recalentado](#)



PROPIEDADES DE LA TUBERIA			
rugosidad absoluta	ϵ	0,002 mm	INOX standard
rugosidad relativa	ϵ/D	0,000055939	
diámetro interior	D	36 mm	
longitud tubería recta	L	33 m	
longitud equivalente de accesorios	La	2 m	Manual
longitud equivalente total	Le	35 m	2,49 m

PROPIEDADES DEL VAPOR			
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97			
presión manométrica en cabeza	P	10,28 barg	presión media del tramo 9,86 barg
temperatura media del tramo	T	240 °C	
temperatura saturación media	Ts	183,54 °C	
densidad media	ρ	4,794373 kg/m³	
viscosidad dinámica media	μ	0,017598 cP (mPa)	
viscosidad cinemática media	ν	3,670552 cSt	

PROPIEDADES DE TRANSPORTE			
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook			
caudal volumétrico	Q	207,80 m³/h	
caudal masico	Qm	984,62 kg/h	Corregir de condensación
caudal masico corregido	Qmc	996,27 kg/h	
velocidad	v	57,50 m/s	
número de Reynolds	R	5,60E+05	
factor de fricción	fc	0,013696	
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1809,09 mcv	
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,85 barg	presión en cola 9,43 barg

MENU

Resulta un diámetro de 36mm y utilizando la tabla de tuberías, la tubería Schedule80 de 40mm es la que más se acerca.

La presión al comienzo de este tramo será de 10,23 y al final de 9,43 bar.

Para ahorrar tiempo el resto de tuberías se han calculado utilizando el Excel adjunto de cálculo de vapor y ordenados los resultados en la siguiente tabla:

Línea de Vapor	Longitud (m)	Q (kg/h)	Codos	T (Recto)	T (Derivación)	Válvula	Leq (m)	L (tramo)	Caída presión (bar)	Velocidad (m/s)	Diam Calculado (mm)	Diámetro tubería	Presión Entrada	Presión Salida	Presión Requerida
Caldera-B	77	6400	1	0	1	1	10,32	87,32	0,5	43,9	96	100	11,078	10,58	
B-B'	15	6400	1	0	0	0	1,12	16,12	0,1	50	94	100	10,58	10,48	
B'-C1	33	984,62	2	0	0	1	2,49	35,49	0,4	41,66	41	50	10,48	10,08	5
B'-E	2	5415,38	2	1	0	0	9,92	11,92	0,1	55,75	84	100	10,08	9,98	
E-C2	47	1969,23	1	0	0	1	2,34	49,34	0,4	44,51	58	65	9,98	9,58	8
E-G	51	3446,15	0	1	0	1	4,69	55,69	0,4	49,42	74	80	9,58	9,18	
G-C3	9	492,31	0	0	0	0	0,00	9,00	0,2	49,88	28	32	9,18	8,98	8
G-C4	55	2953,85	2	0	0	0	5,12	60,12	0,4	48,14	72	80	8,98	8,58	8
Total L	289	(Tuberías Schedule80)													

			Diámetros tanteo	
Leq	Accesorio	Le/D	A-B'	80
	Codos	32	B'-C1	35
	T(Recto)	60	B'-E	80
	T(Derivación)	90	E-C2	60
	Válvula de compuerta	7	E-G	70
			G-C3	25
			G-C4	80

Tamaño de tubería (mm)		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Diámetro interior (mm)	Schedule 40	15,8	21,0	26,6	35,1	40,9	52,5	62,7	77,9	102,3	128,2	154,1
	Schedule 80	13,8	18,9	24,3	32,5	38,1	49,2	59,0	73,7	97,2	122,3	146,4
	Schedule 160	11,7	15,6	20,7	29,5	34,0	42,8	53,9	66,6	87,3	109,5	131,8
	DIN 2448	17,3	22,3	28,5	37,2	43,1	60,3	70,3	82,5	107,1	131,7	159,3

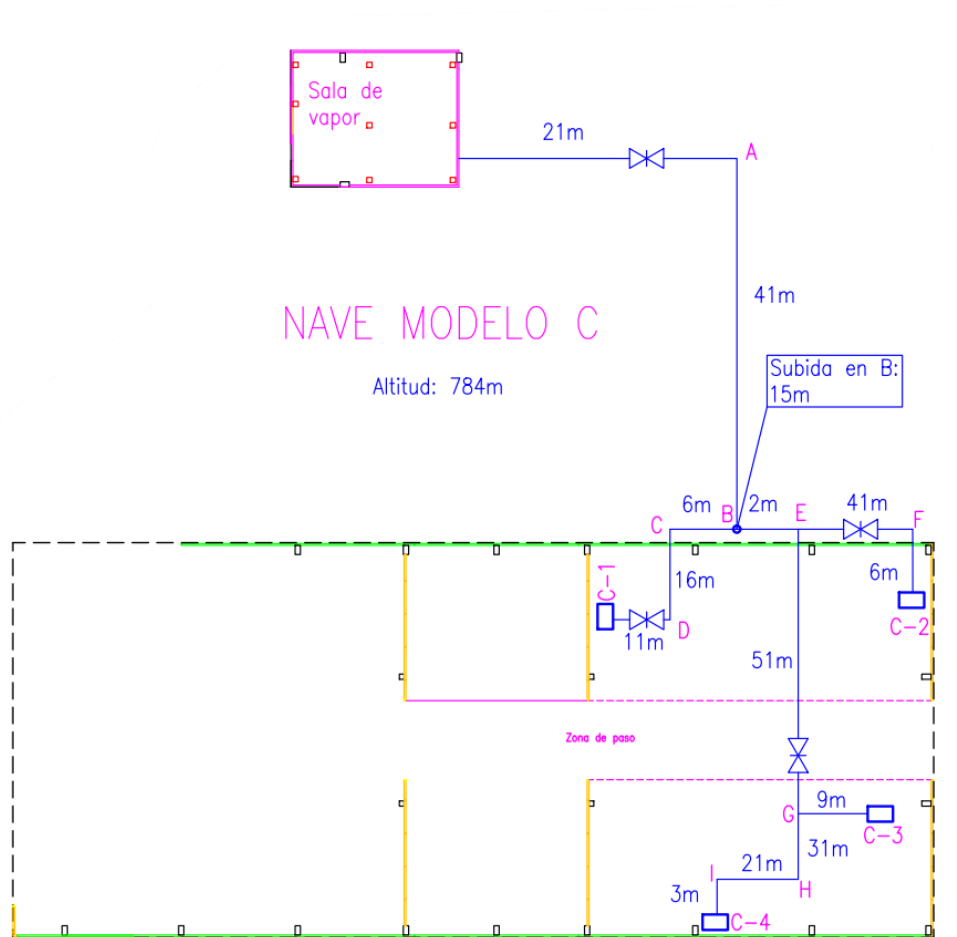
Con esto hemos calculado los diámetros y presiones de cada tramo de nuestro circuito y también podemos comprobar que le llega la presión necesaria a cada uno de los consumidores.

En resumen, las tuberías de la línea de vapor serán:

Línea de Vapor	Longitud (m)	Diámetro (mm)	Presión Entrada	Presión Salida	Velocidad (m/s)
Caldera-B	77	100	11,08	10,68	43,9
B-B'	15	100	10,68	10,28	50
B'-C1	33	40	10,68	9,83	41,66
B'-E	2	100	9,83	9,73	55,75
E-C2	47	80	9,73	9,53	44,51
E-G	51	80	9,53	9,03	49,42
G-C3	9	32	9,03	8,83	49,88
G-C4	55	80	8,83	8,43	48,14

4. Cálculo línea de condensado

En este caso el diseño de la red de condensados será el siguiente:



(Tramo **Caldera-B** enterrado)

En este caso no optaremos por recuperar el vapor flash, si lo quisiéramos el porcentaje de vapor flash recuperado será:

$$\% \text{ vapor flash} = \frac{h_{lp1} - h_{lp2}}{h_{vp2} - h_{lp2}} \cdot 100$$

Donde h_{lp1} es la entalpía del líquido saturado a la presión de la red de vapor, h_{lp2} es la entalpía del líquido saturado a la presión de la red de condensados y h_{vp2} es la entalpía del vapor saturado a la presión de la red de condensados. La temperatura de la red de condensados será de 100 °C y la presión de 6 bar.

En nuestro caso las entalpías son las siguientes:

$$h_{lp1} = 852,26 \text{ kJ/Kg}$$

$$h_{lp2} = 670,38 \text{ kJ/Kg}$$

$$h_{vp2} = 2756,2 \text{ kJ/Kg}$$

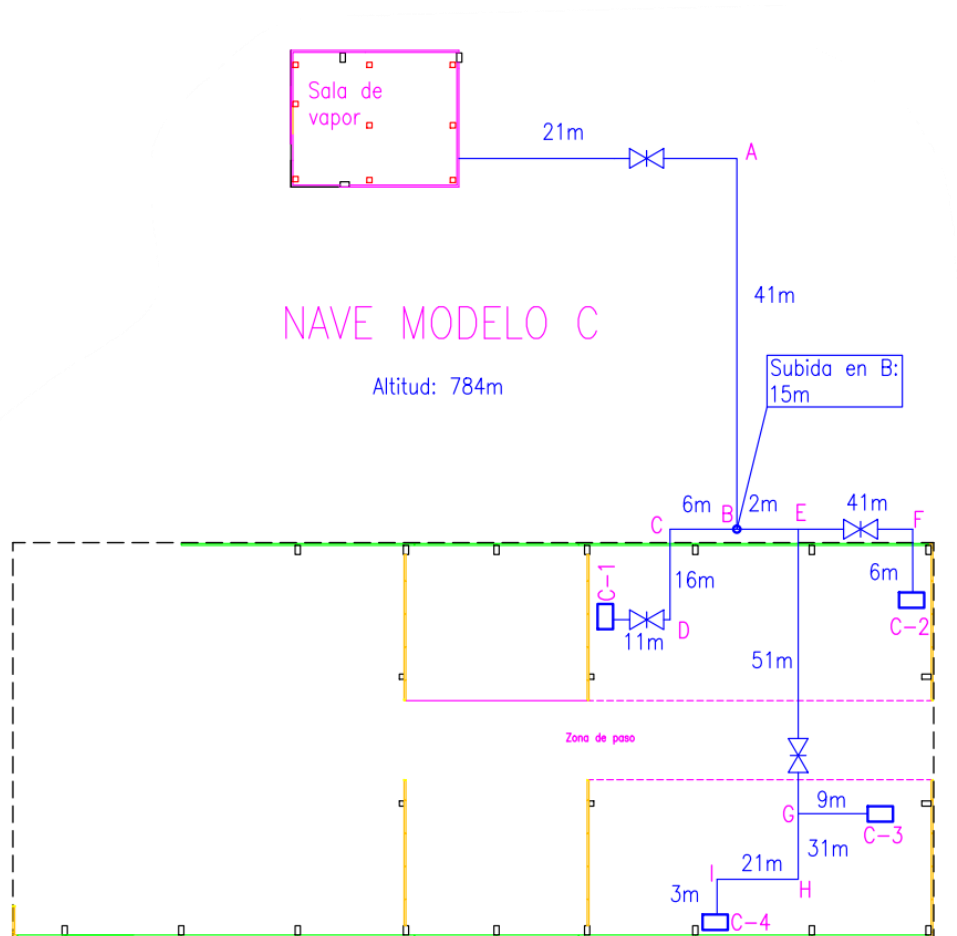
$$\% \text{ vapor flash} = \frac{852,26 - 670,38}{2756,2 - 670,38} \cdot 100 = 8,72\%$$

Y los tramos correspondientes a esta red serán los mismos que para la red de vapor, por lo que tanto las longitudes, los accesorios serán los mismos. La temperatura de saturación será de 133,52 °C a 3 bares, que será la presión elegida al inicio de la red de condensados. Utilizando el Excel llegamos a los siguientes valores al igual que con la línea de vapor:

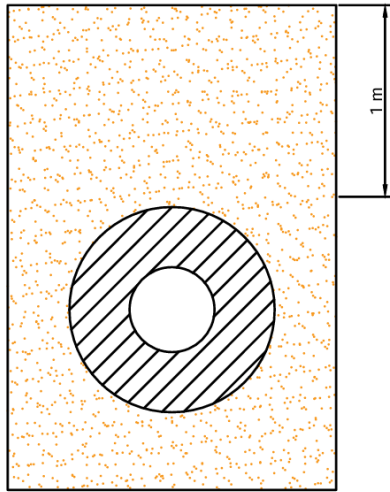
Línea Condensados	Longitud (m)	Leq (m)	L (tramo)	Caída presión (bar)	Velocidad (m/s)	Diam Calculado (mm)	Diámetro tubería	D interior	Presión Entrada	Presión Salida
Caldera-B	77	10,32	87,32	0,07	17,55	74	80	77,9	3	2,93
B-B'	15	1,12	16,12	0,01	15,89	77	80	77,9	2,93	2,92
B'-C1	33	2,485	35,485	0,05	14	32	32	35,1	2,92	2,87
B'-E	2	9,92	11,92	0,01	17,15	67	80	77,9	2,87	2,86
E-C2	47	2,34	49,34	0,1	19,02	39	40	40,9	2,86	2,76
E-G	51	4,69	55,69	0,06	17,2	54	65	62,7	2,76	2,7
G-C3	9	0	9	0,04	18,53	19	20	21	2,7	2,66
G-C4	55	5,12	60,12	0,05	15,1	53	65	62,7	2,66	2,61

5. Aislamiento

Seguiremos el mismo esquema que la red de vapor:



El tramo Caldera-B está enterrado. Supondremos el siguiente enterramiento:



$$T^a \text{ suelo} = 15 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$Hr = 10\%$$

$$\lambda_{\text{aislamiento}} = 0,029 \text{ W/mK}$$

$$\lambda_{\text{terreno}} = 1 \text{ W/mK}$$

$$\lambda_{\text{acero}} = 40 \text{ W/mK}$$

$$\rho_{\text{terreno}} = 1400 \text{ } \Omega$$

El diámetro de la tubería es de 100mm y el espesor usaremos 3,2 mm. El espesor del aislamiento estimado será de 50mm. El ancho del canal será de 350mm y la profundidad de 1 metro.

Estimación de la resistencia térmica del aislante:

$$r_{ext} = \frac{100}{2} + 3,2 + 50 = 103,2 \text{ mm}$$

$$r_{int} = \frac{100}{2} + 3,2 = 53,2 \text{ mm}$$

$$R_{\text{capa límite}} = \frac{\ln(\frac{103,2}{53,2})}{2\pi * 0,029} = 3,63 \text{ mK/W}$$

Estimación de la resistencia térmica de la canalización:

$$r_{equiv} = \frac{1,07 * 350}{2} = 187,25 \text{ mm}$$

$$R_{\text{canalización}} = \frac{\ln(\frac{187,25}{103,2})}{2\pi * 1} = 0,1 \text{ mK/W}$$

Estimación de la resistencia térmica del terreno:

$$\lambda_{\text{terreno}} = (1400^{0,266} - 6,05) * (1 - \frac{10 - 10}{80}) = 0,8186 \text{ W/mK}$$

$$R_{\text{terreno}} = \frac{1}{2\pi * 0,8186} * \ln\left[\left(\frac{2 * 1}{2 * 0,18725}\right) + \sqrt{\left(\frac{2 * 1}{2 * 0,18725}\right)^2 - 1}\right]$$

$$= 0,4587 \text{ mK/W}$$

$$R_{\text{total}} = \sum R = 3,63 + 0,1 + 0,4587 = 4,1887 \text{ mK/W}$$

Por lo que el flujo lineal de calor será:

$$\frac{240 - 15}{4,1887} = 53,71 \text{ W/m}$$

Tramo B-B':

Para los tramos exteriores suponemos una velocidad del viento media de 3,3 m/s y una temperatura ambiente de 20 °C. La temperatura en el interior de la nave es de 17 °C. Utilizando la herramienta de Excel obtenemos:

Temperatura Ambiente exterior	Temperatura interior tubo	Temperatura exterior aislante	Diámetro tubería exterior	Caudal
20 °C	240 °C	35 °C	100 mm	6400 Kg/h

El aislante tendrá un espesor mínimo de 13 mm.

Tramo B'-C1:

Temperatura Ambiente exterior	Temperatura interior tubo	Temperatura exterior aislante	Diámetro tubería exterior	Caudal
20 °C	240 °C	35 °C	40 mm	984,62 Kg/h

El aislante tendrá un espesor mínimo de 11mm.

Tramo B'-E:

Temperatura Ambiente exterior	Temperatura interior tubo	Temperatura exterior aislante	Diámetro tubería exterior	Caudal
20 °C	240 °C	35 °C	100mm	5415Kg/h

El aislante tendrá un espesor mínimo de 13mm.

Tramo E-C2:

Temperatura Ambiente exterior	Temperatura interior tubo	Temperatura exterior aislante	Diámetro tubería exterior	Caudal
20 °C	240 °C	35 °C	80mm	1969Kg/h

El aislante tendrá un espesor mínimo de 13mm.

Los siguientes tramos serán interiores:

Tramo E-G:

Temperatura Ambiente exterior	Temperatura interior tubo	Temperatura exterior aislante	Diámetro tubería exterior	Caudal
17 °C	240 °C	35 °C	80 mm	3446Kg/h

El aislante tendrá un espesor mínimo de 61mm.

Tramo G-C3:

Temperatura Ambiente exterior	Temperatura interior tubo	Temperatura exterior aislante	Diámetro tubería exterior	Caudal
17 °C	240 °C	35 °C	32mm	492Kg/h

El aislante tendrá un espesor mínimo de 46mm.

Tramo G-C4:

Temperatura Ambiente exterior	Temperatura interior tubo	Temperatura exterior aislante	Diámetro tubería exterior	Caudal
17 °C	240 °C	35 °C	80mm	2953Kg/h

El aislante tendrá un espesor mínimo de 61mm.

Y para la red de condensados realizaremos el mismo procedimiento con la diferencia de que ahora la temperatura en el interior del tubo será de 133.52 °C y la presión de 3 bares:

Línea Condensados	Espesor Aislam (mm)
Caldera-B	7
B-B'	7
B'-C1	6
B'-E	7
E-C2	6
E-G	37
G-C3	26
G-C4	37